

RELATÓRIO TÉCNICO

Sistema IoT para Monitoramento de Cápsula Espacial

Integrantes do Grupo

- Leonardo Gabriel Sá Duarte – 569029
 - Enzo de Nadai Vieira – 569985
-

Link do Projeto no Tinkercad

https://www.tinkercad.com/things/33Dsxe93oew/editel?returnTo=%2Fdashboard&sharecode=Rd3HWKA_FkZgdwFympcHKZlpllKAeu8o8sVxlML7VQA

Link do Vídeo no YouTube

<https://youtu.be/bMd3r9KiphQ>

Link do GitHub

<https://github.com/LeonardoDuarte08/COA---GLOBAL-SOLUTION>

Introdução

A exploração espacial exige sistemas confiáveis para garantir a segurança dos astronautas e o funcionamento correto da cápsula durante as missões. Em um ambiente espacial, fatores como temperatura, luminosidade e vibração devem ser monitorados constantemente para evitar problemas e situações de risco.

Nesse contexto apresentado no desafio da Global Solution, a Internet das Coisas (IoT) permite coletar e processar dados em tempo real utilizando sensores conectados a sistemas embarcados. Dessa forma, é possível automatizar o monitoramento do ambiente e gerar alertas quando alguma condição estiver fora do normal.

Este projeto apresenta o desenvolvimento de um sistema IoT utilizando Arduino Uno para monitorar variáveis importantes de uma cápsula espacial simulada. O sistema realiza a leitura dos sensores, exibe as informações em um display LCD em tempo real e aciona alertas visuais em situações críticas.

Objetivo do Projeto

O objetivo deste projeto foi desenvolver um sistema embarcado baseado em Internet das Coisas (IoT) para monitorar condições internas de uma cápsula espacial simulada.

O sistema desenvolvido é capaz de:

- Monitorar temperatura ambiente;
 - Monitorar luminosidade interna;
 - Simular detecção de vibração/impactos;
 - Exibir informações em tempo real em display LCD;
 - Acionar alertas visuais através de LEDs;
 - Identificar e alertar situações críticas, de maneira individual ou combinada (Exemplo: Quando há incidência de dois fatores ao mesmo tempo).
-

Componentes Utilizados

Os seguintes componentes foram utilizados no desenvolvimento do projeto:

Componente	Quantidade
Arduino Uno	1
Placa de Ensaio	1
Display LCD 16x2	1
Potenciômetro	1
Sensor de temperatura	1
Fotorresistor	1
Botão	1
LEDs	2
Resistores	4

Desenvolvimento do Circuito

O sistema foi desenvolvido utilizando a plataforma Tinkercad, empregando um Arduino Uno como principal componente de processamento.

O display LCD 16x2 foi utilizado para exibir informações em tempo real sobre temperatura, luminosidade e alertas do sistema. O potenciômetro foi utilizado para controle do contraste do display.

O sensor TMP36 foi responsável pela leitura da temperatura da cápsula espacial, enquanto o sensor fotoresistor realizou o monitoramento da luminosidade interna do ambiente.

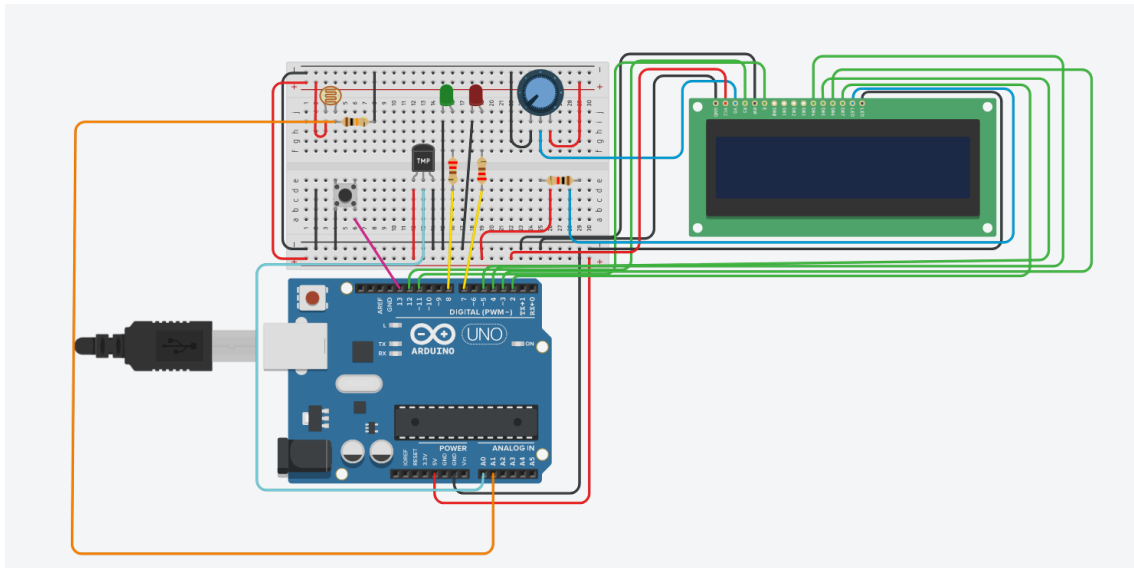
Para simular eventos de vibração e impactos na cápsula, foi utilizado um botão, permitindo a demonstração da lógica de detecção de vibração do sistema.

Além disso, foram implementados LEDs indicadores:

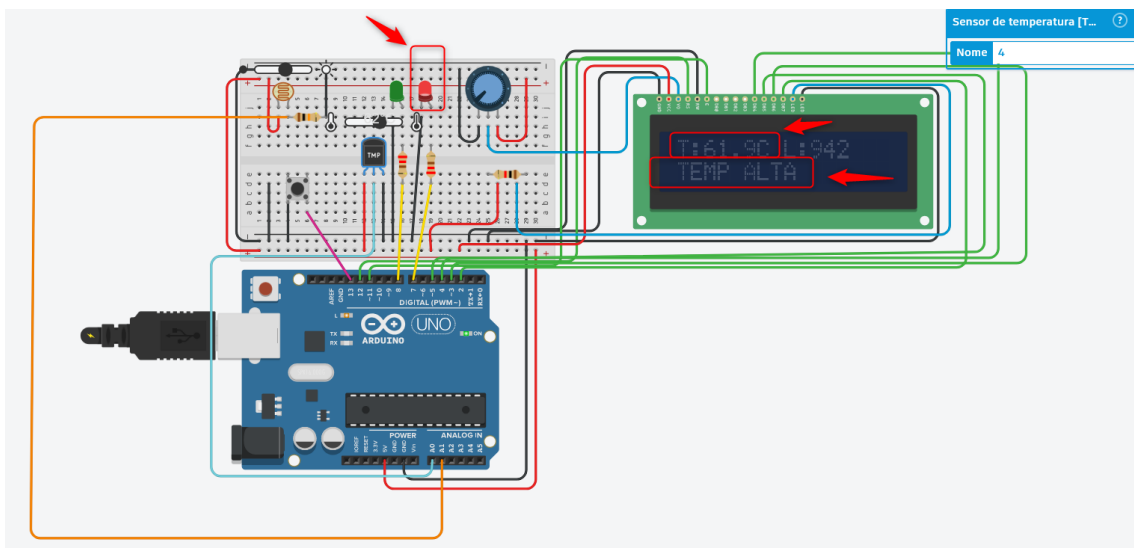
- LED verde indicando operação normal;
- LED vermelho indicando situações de alerta.

O sistema também foi programado para identificar múltiplas ocorrências simultaneamente, exibindo mensagens combinadas no display LCD.

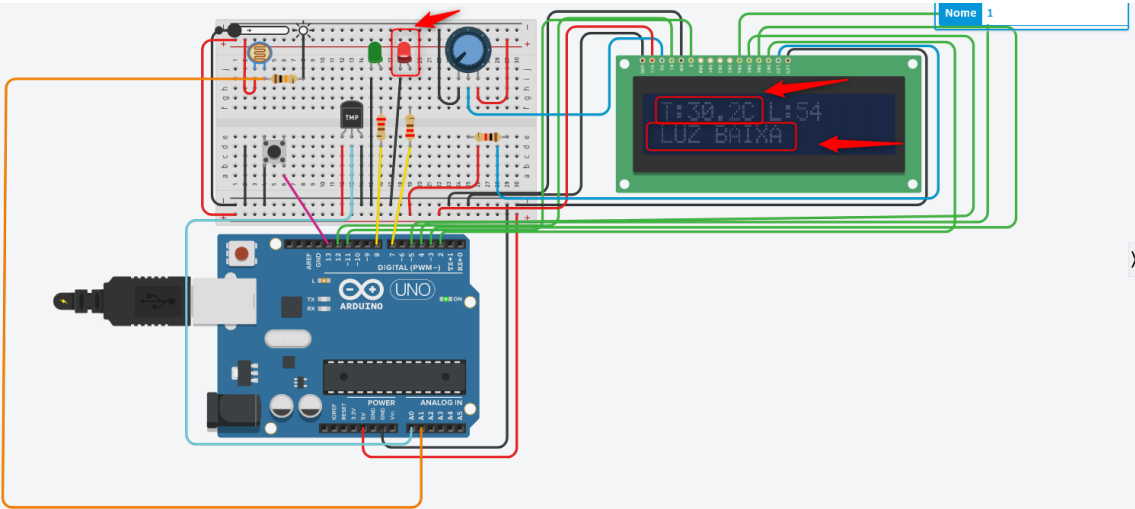
Circuito Completo:



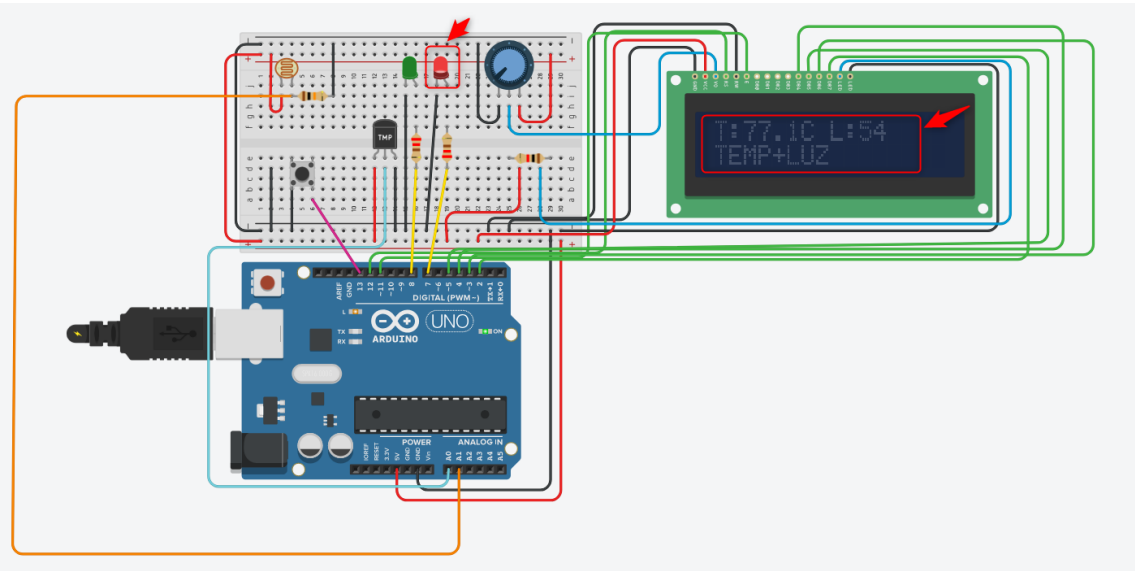
Alerta de Temperatura:



Alerta de Luminosidade:



Alerta Combinados:



Código Desenvolvido

O sistema foi desenvolvido em linguagem C++.

A programação foi responsável por:

- Ler os sensores analógicos;
- Processar os dados;
- Exibir informações no LCD;
- Controlar LEDs;
- Gerar alertas automáticos.

Trecho de leitura da temperatura

```
int leituraTemp = analogRead(sensorTemp);
```

```
float tensao = leituraTemp * (5.0 / 1023.0);
```

```
float temperatura = (tensao - 0.5) * 100.0;
```

O código acima realiza a leitura do sensor TMP36 e converte os valores analógicos para temperatura em graus Celsius.

Trecho de leitura da luminosidade

```
int luminosidade = analogRead(sensorLuz);
```

O sensor LDR realiza o monitoramento da luminosidade do ambiente da cápsula espacial.

Trecho de controle dos LEDs

```
if (alerta) {
```

```
    digitalWrite(ledVerde, LOW);
```

```
    digitalWrite(ledVermelho, HIGH);
```

```
} else {
```

```
digitalWrite(ledVerde, HIGH);  
digitalWrite(ledVermelho, LOW);  
}
```

Esse trecho é responsável por controlar os LEDs de status do sistema.

Trecho de alertas combinados

```
if (temperatura > 35 && luminosidade < 400) {  
  
    alerta = true;  
    mensagem = "TEMP+LUZ";  
}
```

Esse trecho é responsável por gerar alertas combinados, caso mais de uma violação ocorra ao mesmo tempo.

Resultados Obtidos

O sistema desenvolvido apresentou funcionamento correto durante os testes realizados no Tinkercad.

Foi possível:

- Monitorar temperatura em tempo real;
- Monitorar luminosidade do ambiente;
- Simular vibração e impactos;
- Acionar alertas visuais automaticamente;
- Exibir mensagens de alerta no display LCD;
- Detectar múltiplos alertas simultaneamente.

Os LEDs apresentaram funcionamento adequado:

- LED verde para operação normal;
- LED vermelho para situações críticas.

O display LCD exibiu corretamente:

- Temperatura;
- Luminosidade;
- Status e mensagens de alerta.

Melhorias Futuras

Como melhoria futura, pensamos que o sistema poderia ser integrado a uma plataforma real de IoT para permitir o monitoramento remoto da cápsula espacial pela internet. Dessa forma, os dados de temperatura, luminosidade e vibração poderiam ser enviados para a nuvem em tempo real, permitindo o acompanhamento das informações por meio de computadores ou aplicativos mobile. Além disso, seria possível armazenar o histórico dos dados coletados, facilitando análises futuras e levantamento de informações passadas.

Conclusão

O desenvolvimento do projeto nos permitiu aplicar conceitos importantes relacionados a:

- Sistemas embarcados;
- Internet das Coisas (IoT);
- Programação de microcontroladores;
- Sensores analógicos;
- Automação;
- Monitoramento em tempo real.

O sistema desenvolvido conseguiu monitorar as condições internas da cápsula espacial simulada, realizando a leitura dos sensores e acionando alertas automaticamente quando necessário.

Além do funcionamento do projeto, a atividade também nos ajudou no aprendizado prático e aprofundamento de todo o conteúdo que estudamos durante o semestre, nos dando a oportunidade de pensar em um tipo de solução para uma necessidade tão alta como é o controle e gerenciamento de incidentes em uma capsula espacial.